

一、(10 分) 有位同学去某校宿舍楼 A 看望他老乡，此楼只有编号 1~9 的九个寝室，但他到学生宿舍楼下时忘记了老乡寝室号码。学校管理规定：要求访问者说出两个寝室号码，其中有一个正确就能进入，否则不能进入。问此同学能进入此大楼的概率？

$$\text{一、解：} \frac{C_1^1 C_8^1}{C_9^2} = \frac{2}{9}$$

二、(12 分) 有某个工矿企业存在大量可疑肺癌病人，这些病人中从事某职业的人占 45%。据以往记录，此职业的可疑病人中有 90% 确患有肺癌，在不从事此职业的可疑病人中仅有 5% 确患有肺癌

(1) 在可疑病人中任选一人，求他患有肺癌的概率；

(2) 在可疑病人中选一人，已知他患有肺癌，求他从事该职业的概率。

二、解：设 $A = \{\text{从事某职业的可疑病人}\}$ ， $B = \{\text{患有肺癌}\}$ 2 分

$$P(A) = 0.45, \quad P(\bar{A}) = 0.55, \quad P(B|A) = 0.9, \quad P(B|\bar{A}) = 0.05 \quad 4 \text{ 分}$$

$$(1) \quad P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.4325 \quad 8 \text{ 分}$$

$$(2) \quad P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = 0.9364 \quad 12 \text{ 分}$$

三、(12 分) 零件可以用两种工艺方法加工制造，在第一种情况下需要通过三道工序，其中各道工序出现废品的概率分别是 0.05、0.10 及 0.25 而在第二种情况下需要两道工序，其中各道工序出现废品的概率都是 0.1。设在合格品中得到优质品的概率，在第一种情况下是 0.9，在第二种情况下是 0.8，试比较用哪一种工艺方法得到优质品的概率较大。

三、解：设 $A = \{\text{第一种工艺下的合格品}\}$ ， $B = \{\text{第二种工艺下的合格品}\}$ ， $C = \{\text{优质品}\}$

$$P(C|A) = 0.9, \quad P(C|B) = 0.8 \quad 3 \text{ 分}$$

$D_i = \{\text{表示第一种工艺下的第 } i \text{ 道工序生产的废品}\}, i=1, 2, 3$

$$P(D_1) = 0.05, \quad P(D_2) = 0.10, \quad P(D_3) = 0.25 \quad 5 \text{ 分}$$

$E_i = \{ \text{表示第二种工艺下的第 } i \text{ 道工序生产的废品} \}, i=1, 2$

$$P(E_1) = P(E_2) = 0.10 \quad 6 \text{ 分}$$

$$P(A) = P(\overline{D_1} \overline{D_2} \overline{D_3}) = P(\overline{D_1})P(\overline{D_2})P(\overline{D_3}) = 0.95 * 0.90 * 0.75 = 0.6413 \quad 8 \text{ 分}$$

$$P(B) = P(\overline{E_1} \overline{E_2}) = P(\overline{E_1})P(\overline{E_2}) = 0.80 * 0.80 = 0.6400 \quad 9 \text{ 分}$$

$$P(CA) = P(A)P(C|A) = 0.6413 * 0.9 = 0.5771 \quad 10 \text{ 分}$$

$$P(CB) = P(B)P(C|B) = 0.64 * 0.8 = 0.512 \quad 11 \text{ 分}$$

答：第一种工艺得到的优等品概率大。 12 分

四、(10 分) 已知某家电在 $t = 0$ 时刻正常运行。它在时刻 t 还正常运行的条件下，在 $(t, t + \Delta t)$ 这段时间损坏的概率等于 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$ 。求它正常运行时间大于 t 概率。

四、解：设 ξ 表示正常运行时间， $F(t) = P(\xi < t)$ ，当 $t \leq 0$ 时， $F(t) = 0$ 2 分

$t > 0$ 时，题中条件为： $P(t < \xi < t + \Delta t | \xi > t) = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$ 5 分

$$\text{即：} \frac{P(t < \xi < t + \Delta t, \xi > t)}{P(\xi > t)} = \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{1 - F(t)} = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$$

$$\frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t} = \lambda(1 - F(t)) + o(1)$$

$$\text{令 } \Delta t \rightarrow 0, \text{ 则 } \frac{dF(t)}{dt} = \lambda(1 - F(t)) \quad 8 \text{ 分}$$

$$\frac{d(1 - F(t))}{dt} = -\lambda(1 - F(t)), \quad 1 - F(t) = ce^{-\lambda t}, \quad \because F(0) = 0, \quad \therefore F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

故它正常运行时间大于 t 概率： $P(\xi > t) = e^{-\lambda t}$ 10 分

五、(12 分) 假设某地区离婚率为 $p(0 < p < 1)$, 为了某研究需要, 决定从此地区逐个随机抽取调查对象 (假设每次抽取的概率相等, 并相互独立), 直到抽取 m 位离婚人士为此, 共抽取了 ξ 位人调研。求

(1) ξ 的分布律; (2) ξ 数学期望。

五、解: ξ 的取值: $m, m+1, \dots$ 2 分

$$(1) P(\xi = k) = C_{k-1}^{m-1} p^{m-1} (1-p)^{k-m} p = C_{k-1}^{m-1} p^m (1-p)^{k-m}$$

$$\xi = m, m+1, \dots \quad 6 \text{ 分}$$

$$(2) E(\xi) = \sum_{k=m}^{\infty} k C_{k-1}^{m-1} p^m (1-p)^{k-m} \quad 8 \text{ 分}$$

$$= m \sum_{k=m}^{\infty} \frac{k!}{m!(k-m)!} p^m (1-p)^{k-m} = m \sum_{k=m}^{\infty} C_k^m p^m (1-p)^{k-m} \quad 10 \text{ 分}$$

$$= \frac{m}{p} \quad 12 \text{ 分}$$

或: 令 η 为首次取到 1 位离婚人士的调查人数, 则 η 服从几何分布, 即

$$P(\eta = k) = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots, E\eta = \frac{1}{p}$$

设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m$ 独立同分布于 η , 则 $\xi = \eta_1 + \dots + \eta_m$, 得 $E\xi = \frac{m}{p}$

六、(12 分) 随机变量 (ξ, η) 在矩形域 $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3$ 内服从均匀分布。

(1) 求二维分布密度及边缘分布密度; (2) 求概率 $P(\xi < 1.5, \eta < 4)$ 值;

(3) 问随机变量 ξ 与 η 是否独立?

六、解：(1) (ξ, η) 分布密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad 2 \text{ 分},$$

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \int_1^3 \frac{1}{2} dy = 1, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$$

$$f_{\eta}(y) = \begin{cases} \int_1^2 \frac{1}{2} dx = 1/2, & 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P(\xi < 1.5, \eta < 4) &= \int_1^{1.5} dx \int_1^3 \frac{1}{2} dy & 6 \text{ 分} \\ &= \int_1^{1.5} dx = 0.5 & 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 因 } f(x, y) = f_{\xi}(x) \cdot f_{\eta}(y) \quad 11 \text{ 分}$$

所以，随机变量 ξ 与 η 是独立的。 12 分

七、(10 分) 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma > 0$ ，求随机变量 $\eta = |\xi|$ 的概率密度函数。

七、解：当 $y \leq 0$ 时， $F_{\eta}(y) = P\{\eta < y\} = P\{|\xi| < y\} = 0$ ，

所以， $y < 0$ 时， $f(y) = \frac{d}{dy} F_{\eta}(y) = 0$ ， 3 分

当 $y > 0$ 时， $F_{\eta}(y) = P\{\eta < y\} = P\{|\xi| < y\} = P(-y < \xi < y)$

$$= P(\xi < y) - P(\xi < -y) = P\left(\frac{\xi}{\sigma} < \frac{y}{\sigma}\right) - P\left(\frac{\xi}{\sigma} < -\frac{y}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{y}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{y}{\sigma}\right) \quad 7 \text{ 分}$$

$$f(y) = \frac{d}{dy} F_{\eta}(y) = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\left(\frac{y}{\sigma}\right)^2}{2}} + \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\left(-\frac{y}{\sigma}\right)^2}{2}} = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \quad 10 \text{ 分}$$

八、(12 分) 为了测定某个大机器的重量, 必须把它分解成若干部分来测定。假定每个部分的测定误差(单位: kg)服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布。试问, 最多可以把机器分解成多少部分, 才能以不低于 99% 的概率保证测定的总重量误差的绝对值不超过 10kg。

八、解: 设把机器分解为 n 个部分, 各部分测量的误差分别为 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, 它们均服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布。 2 分

$$E\xi_i = \int_{-1}^1 \frac{x}{2} dx = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad E\xi_i^2 = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^3}{6} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$D\xi_i = E\xi_i^2 - (E\xi_i)^2 = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{即, 总误差: } \eta = \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad E\eta = \sum_{i=1}^n E\xi_i = 0, \quad D\eta = \sum_{i=1}^n D\xi_i = \frac{n}{3} \quad 7 \text{ 分}$$

由中心极限定理,

$$P\{|\eta| < 10\} = P\left\{\left|\frac{\eta}{\sqrt{\frac{n}{3}}}\right| < 10\sqrt{\frac{3}{n}}\right\} \approx \Phi\left(10\sqrt{\frac{3}{n}}\right) - \Phi\left(-10\sqrt{\frac{3}{n}}\right) \geq 0.99 \quad 9 \text{ 分}$$

$$10\sqrt{\frac{3}{n}} \geq u_{0.995} = 2.58, \quad n \leq 45.06 \quad 11 \text{ 分}$$

答: 最多可以把机器分解成 45 部分, 才能以不低于 99% 的概率保证测定的总重量误差的绝对值不超过 10kg。 12 分

九、(10 分) 证明: 如果不独立的随机变量序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n \xi_i\right) = 0$$

则对于任何正数 ε , 恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(\xi_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

九、解：由契比雪夫不等式，则

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n E(\xi_i)\right| < \varepsilon\right) \leq \frac{D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \xi_i)}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n D\xi_i}{\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad 8 \text{ 分}$$

得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n E(\xi_i)\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad 10 \text{ 分}$$